

Executive Report: Marketing Budget & Sales OLS Model

Informe Ejecutivo: Modelo OLS de Presupuesto de Marketing y Ventas



Business Context/ Contexto de Negocio

- EN: Modern corporate budgeting demands precise, data-driven capital allocation to maximize advertising efficiency. Senior leadership requires empirical clarity to determine which promotional channels yield stable, high-yield revenue streams while minimizing financial risk in upcoming fiscal quarters.
- ES: La presupuestación corporativa moderna exige una asignación de capital precisa y basada en datos para maximizar la eficiencia publicitaria. La alta dirección requiere claridad empírica para determinar qué canales promocionales generan flujos de ingresos estables y de alto rendimiento, minimizando el riesgo financiero en los próximos trimestres fiscales.



Project Overview / Visión General del Proyecto

- EN: The primary goal of this project is to mathematically isolate and evaluate the direct impact of Television (TV) advertising expenditures on overall corporate sales. By constructing and validating a robust Ordinary Least Squares (OLS) simple linear regression model, this analysis provides concrete statistical proof to guide marketing strategic planning.
- ES: El objetivo principal de este proyecto es aislar y evaluar matemáticamente el impacto directo de los gastos publicitarios en Televisión (TV) sobre las ventas corporativas globales. Mediante la construcción y validación de un modelo robusto de regresión lineal simple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS), este análisis proporciona pruebas estadísticas concretas para guiar la planificación estratégica de marketing.



Business Questions/ Preguntas de Negocio

- EN: "To what degree does historical investment in TV advertising reliably predict corporate sales, and what is the exact quantifiable return on investment (ROI) for every additional million dollars allocated to this specific channel?"
- ES: "¿En qué medida la inversión histórica en publicidad por televisión predice de manera confiable las ventas corporativas, y cuál es el retorno de la inversión (ROI) cuantificable exacto por cada millón de dólares adicional asignado a este canal específico?"



Key Business Insights / Hallazgos de Negocio Clave

- EN: The OLS model revealed an almost perfect linear relationship, where TV advertising independently accounts for 99.9% of the total variance in corporate sales ($R^2=0.999$). Since the feature's p-value is 0.000 (far below our 5% significance threshold), we conclude with absolute statistical certainty that this revenue drive is not due to random chance.
- ES: El modelo OLS reveló una relación lineal casi perfecta, donde la publicidad por TV explica de forma independiente el 99.9% de la varianza total en las ventas corporativas ($R^2=0.999$). Dado que el valor p de la variable es 0.000 (muy por debajo de nuestro umbral de significancia del 5%), concluimos con absoluta certeza estadística que este impulso en los ingresos no se debe al azar.



Strategic Recommendations / Recomendaciones Estratégicas

- EN: Based on the results, we recommend strictly protecting and securing the current TV budget, as every additional \$1 million invested projects an average revenue increase of \$3.56 million. Furthermore, due to the tight confidence interval ([3.558,3.565]), senior leadership can execute these forecasts with exceptionally low operational risk. A multivariate phase is advised to explore potential minor synergies with radio and digital channels without defunding TV.
- ES: Basados en los resultados, recomendamos blindar y asegurar estrictamente el presupuesto actual de TV, ya que cada \$1 millón de dólares adicional invertido proyecta un incremento promedio de \$3.56 millones en ingresos. Además, debido al estrecho intervalo de confianza ([3.558,3.565]), la alta dirección puede ejecutar estas proyecciones con un riesgo operativo excepcionalmente bajo. Se aconseja una fase multivariable para explorar posibles sinergias menores con canales de radio y digitales sin desfinanciar la TV.